

核心文理-別冊解答

大島 遙斗

2026 年 5 月 15 日

目次

1	講義問題-解答	3
1.1	差分の基礎	3
1.2	差分の応用	8
1.3	漸化式	12
1.4	二項定理	19
1.5	場合の数の一番大切なこと	20
1.6	種々の数え上げ	21
2	各章の問題演習-解答	22
2.1	1 章：差分の基礎	22
2.2	2 章：差分の応用	23
2.3	3 章：漸化式	26

1 講義問題-解答

1.1 差分の基礎

1.1

▶解答◀

$$(1) \Delta f(k) = k + 1 - k = 1$$

$$(2) \Delta f(k) = (k + 1)^2 - k^2 = 2k + 1$$

$$(3) \Delta f(k) = (k + 1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$$

$$(4) \Delta f(k) = (k + 4)(k + 3)(k + 2)(k + 1) - k(k + 1)(k + 2)(k + 3) = 4(k + 1)(k + 2)(k + 3)$$

$$(5) \Delta f(k) = 2^{k+1} - 2^k = 2^k$$

$$(6) \Delta f(k) = 3^{k+1} \cdot (k + 1)^2 - 3^k \cdot k^2 = 3^k(2k^2 + 6k + 3)$$

$$(7) \Delta f(k) = \frac{1}{(k + 1)!} - \frac{1}{k!} = -\frac{k}{(k + 1)!}$$

$$(8) \Delta f(k) = 0$$

$$(9) \Delta f(k) = 0$$

1.2

▶解答◀

$$(1) A_n = \sum_{k=1}^n 1 = \left[k \right]_1^{n+1} = n$$

$$(2) B_n = \sum_{k=1}^n k = \sum_{k=1}^n \Delta \left(\frac{k(k-1)}{2} \right) = \left[\frac{k(k-1)}{2} \right]_1^{n+1} = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(3) C_n = \sum_{k=1}^n k^2 \text{ を求める.}$$

$k^2 = k(k-1) + k$ と変形できるので,

$$\begin{aligned} C_n &= \sum_{k=1}^n \{k(k-1) + k\} \\ &= \left[\frac{(k-2)(k-1)k}{3} + \frac{k(k-1)}{2} \right]_1^{n+1} \\ &= \frac{1}{3}(n-1)n(n+1) + \frac{1}{2}n(n+1) \\ &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n-2+3) \\ &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \end{aligned}$$

(4) $D_n = \sum_{k=1}^n k^3$ を求める.

$k^3 = k(k-1)(k+1) + k$ と変形できるので,

$$\begin{aligned}
 D_n &= \sum_{k=1}^n \{k(k-1)(k+1) + k\} \\
 &= \left[\frac{(k-2)(k-1)k(k+1)}{4} + \frac{(k-1)k}{2} \right]_1^{n+1} \\
 &= \frac{(n-1)n(n+1)(n+2)}{4} + \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= \frac{1}{4} \{ (n-1)n(n+1)(n+2) + 2n(n+1) \} \\
 &= \frac{1}{4} \{ n(n+1)(n^2 + n - 2 + 2) \} \\
 &= \frac{1}{4} n(n+1)n(n+1) \\
 &= \frac{1}{4} n^2(n+1)^2
 \end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}
 E_n &= \sum_{k=0}^{n^2+1} k(k+1)(k+2)(k+3) \\
 &= \left[\frac{1}{5} (k-1)k(k+1)(k+2)(k+3) \right]_0^{n^2+1} \\
 &= \frac{1}{5} (n^2+1)(n^2+2)(n^2+3)(n^2+4)(n^2+5)
 \end{aligned}$$

(6) $F_n = \sum_{k=-3}^{n-1} (k+2)(k+3)(k+4)(k+4)$ を求める.

まず, k の式を連続整数積の形に変形する.

$$\begin{aligned}
 (k+2)(k+3)(k+4)(k+4) &= (k+2)(k+3)(k+4)(k+1+3) \\
 &= (k+1)(k+2)(k+3)(k+4) + 3(k+2)(k+3)(k+4)
 \end{aligned}$$

このことより,

$$\begin{aligned}
 F_n &= \left[\frac{1}{5} k(k+1)(k+2)(k+3)(k+4) + 3 \cdot \frac{1}{4} (k+1)(k+2)(k+3)(k+4) \right]_{-3}^{n-1} \\
 &= \frac{1}{5} (n-1)n(n+1)(n+2)(n+3) + \frac{3}{4} n(n+1)(n+2)(n+3) \\
 &= \frac{1}{20} (n+1)(n+2)(n+3)(n+4)(4n+15) \\
 &= \frac{1}{20} (n+1)(n+2)(n+3)(n+4)(4n+15)
 \end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned} G_n &= \sum_{k=1}^n 2^k \\ &= \left[\frac{2^k}{2-1} \right]_1^{n+1} \\ &= 2^{n+1} - 2 \\ &= 2 \cdot (2^n - 1) \end{aligned}$$

(8) $H_n = \sum_{k=1}^n (k+2) \cdot 3^k$ を求める.

今, $f(k) = (k+2) \cdot 3^k$, $F(k) = (pk^2 + qk + r) \cdot 3^k$ (p, r, q は定数) において, $\Delta F(k) = f(k)$ を満たすように定数 p, q, r を定める.

$$\begin{aligned} \Delta F(k) &= \{p(k^2 + 2k + 1) + q(k+1) + r\} \cdot 3^{k+1} - (pk^2 + qk + r) \cdot 3^k \\ &= 3^k \cdot \{2pk^2 + 2(3p+q)k + 3p + 2q + 2r\} \end{aligned}$$

$f(k)$ とそれぞれ係数比較して,

$$\begin{cases} 2p = 0 \\ 6p + 2q = 1 \\ 3p + 2q + 2r = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} p = 0 \\ q = \frac{1}{2} \\ r = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\therefore F(k) = \frac{3^k}{2}(k+1)$$

よって,

$$\begin{aligned} H_n &= \sum_{k=1}^n F(k) \\ &= \left[\frac{3^k}{2}(k+1) \right]_1^{n+1} \\ &= \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \cdot 3^{n+1} - 3 \end{aligned}$$

(9) $I_n = \sum_{k=1}^n k^4$ を求める.

まず, k^4 を連続整数積の形に変形する.

$$\begin{aligned} k^4 &= k^2(k-1)(k+1) + k^2 = k(k-1)k(k+1) + k^2 = (k-2+2)(k-1)k(k+1) + k^2 \\ &= (k-2)(k-1)k(k+1) + 2(k-1)k(k+1) + k^2 \end{aligned}$$

よって,

$$\begin{aligned} I_n &= \left[\frac{1}{5}(k-3)(k-2)(k-1)k(k+1) + \frac{2}{4}(k-2)(k-1)k(k+1) \right]_1^{n+1} + \frac{1}{6}n(2n+1)(n+1) \\ &= \frac{1}{5}(n-2)(n-1)n(n+1)(n+2) + \frac{1}{2}(n-1)n(n+1)(n+2) + \frac{1}{6}n(2n+1)(n+1) \\ &= \frac{1}{30}n(n+1)\{6(n-2)(n-1)(n+2) + 15(n-1)(n+2) + 5(2n+1)\} \\ &= \frac{1}{30}[3(n-1)(n+2)\{2(n-2) + 5\} + 5(2n+1)] \\ &= \frac{1}{30}\{3(n-1)(n+2)(2n+1) + 5(2n+1)\} \\ &= \frac{1}{30}n(n+1)[(2n+1)\{3n^2 + 3n - 6 + 5\}] \\ &= \frac{1}{30}n(n+1)(2n+1)(3n^2 + 3n - 1) \end{aligned}$$

1.3

▶解答◀

(1)

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \{ (k+1)^7 - k^7 \} &= \sum_{k=1}^n \Delta(k^7) \\ &= \left[k^7 \right]_1^{n+1} \\ &= \mathbf{k^7 - 1}\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} &= \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\ &= \left[\sqrt{k} \right]_1^{n+1} \\ &= \mathbf{\sqrt{n+1} - 1}\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \quad (\textcircled{\text{※}} \text{部分分数分解}) \\ &= \left[\frac{1}{k} \right]_1^{n+1} \\ &= \mathbf{\frac{1}{n+1} - 1}\end{aligned}$$

1.2 差分の応用

2.1

▶解答◀ (1)

$$\begin{aligned} A_n &= \sum_{k=-n}^n 3^k = \frac{3^n \cdot 2 - 3^{-n}}{3 - 1} \left(\frac{(\text{最後の次}) - (\text{最初})}{(\text{公比}) - 1} \right) \\ &= \frac{3^n}{2} \cdot \frac{8}{3} \\ &= 4 \cdot 3^{n-1} \end{aligned}$$

$$(2) B_n = \sum_{k=1}^n k \cdot 2^{-k}$$

$f(k) = k \cdot 2^{-k}$, $F(k) = (pk^2 + qk + r)$ (p, q, r は定数) において, $\Delta F(k) = f(k)$ を満たすように p, q, r を定める.

$$\begin{aligned} \Delta F(k) &= 2^{-(k+1)} \{ p(k+1)^2 + q(k+1) + r \} - 2^{-k} \{ pk^2 + qk + r \} \\ &= 2^{-k} \left\{ -\frac{1}{2} pk^2 + \left(p - \frac{q}{2} \right) k + \frac{p}{2} + \frac{q}{2} - \frac{r}{2} \right\} \end{aligned}$$

$f(k)$ とそれぞれ係数比較して,

$$\begin{cases} p = 0 \\ -\frac{q}{2} = 1 \\ -1 - \frac{r}{2} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} p = 0 \\ q = -2 \\ r = -2 \end{cases}$$

$$\therefore F(k) = -(k+1) \cdot 2^{-k+1}$$

$$\begin{aligned} B_n &= \left[-(k+1) \cdot 2^{-k+1} \right]_1^{n+1} \\ &= -\left(\frac{n+2}{2^n} - 2 \right) \\ &= 2 - \frac{n+2}{2^n} \end{aligned}$$

(3) $\sum_{k=1}^n k^2 \cdot 3^k$ を求める.

$f(k) = k^2 \cdot 3^k$, $F(k) = (pk^3 + qk^2 + rk + s) \cdot 3^k$ (p, q, r, s は定数) において, $\Delta F(k) = f(k)$ を満

たすように p, q, r, s を定める.

$$\begin{aligned}\Delta F(k) &= (p(k+1)^3 + q(k+1)^2 + r(k+1) + s) \cdot 3^{k+1} - (pk^3 + qk^2 + rk + s) \cdot 3^k \\ &= 3^k [3\{p(k^3 + 2k^2 + 2k + 1) + q(k^2 + 2k + 1) + r(k+1) + s\} - (pk^3 + qk^2 + rk + s)]\end{aligned}$$

以下, $[\]$ の中だけ計算する.

$$\begin{aligned}[\] &= 2pk^3 + 6pk^2 + 5qk^2 + 6pk + 6qk + 2rk + 3p + 3q + 3r + 2s \\ &= 2pk^3 + (6p + 5q)k + (6p + 6q + 2r)k + 3p + 3q + 3r + 2s\end{aligned}$$

$f(k)$ それぞれ係数比較して,

$$\begin{cases} p = 0 \\ q = \frac{1}{5} \\ \frac{6}{5} + 2r = 0 \\ \frac{3}{5} + 3r + 2s = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} p = 0 \\ q = \frac{1}{5} \\ r = -\frac{3}{5} \\ s = \frac{3}{5} \end{cases}$$

$$\therefore F(k) = \left(\frac{1}{5}k^2 - \frac{3}{5}k + \frac{3}{5} \right) \cdot 3^k$$

$$\begin{aligned}\therefore C_n &= \left[\frac{1}{5}k^2 - \frac{3}{5}k + \frac{3}{5} \cdot 3^k \right]_1^{n+1} \\ &= \frac{1}{5} \{ ((n+1)^2 - 3(n+1) + 3) \cdot 3^{n+1} - 3 \} \\ &= \frac{1}{5} \{ (n^2 - n + 1) 3^{n+1} - 3 \} \\ &= \frac{3}{5} \{ (n^2 - n + 1) \cdot 3^n - 1 \}\end{aligned}$$

2.2

考え方

見た目でも単調減少な数列であるので、 $n = 1$ で最大になることは予想できます。あとはそれを示すだけです。数列の単調性を示す方法は次の2通りです。数学 **III** でも頻出なので勉強しておきましょう。

数列の単調性の証明

a_n をある数列とする $n \in \mathbb{N}$

- $a_{n+1} - a_n < 0 \iff a_{n+1} < a_n \iff a_n$ は単調減少数列.
- $a_{n+1} - a_n > 0 \iff a_{n+1} > a_n \iff a_n$ は単調増加数列.
- $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 \iff a_{n+1} < a_n \iff a_n$ は単調減少数列.
- $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \iff a_{n+1} > a_n \iff a_n$ は単調増加数列.

▶解答◀ $f(n) = n\left(\frac{20}{21}\right)^n$ を最大にする自然数 n を求める.

$$\begin{aligned}\Delta f(n) &= (n+1)\left(\frac{20}{21}\right)^{n+1} - n\left(\frac{20}{21}\right)^n \\ &= \frac{20}{21} \left\{ \left(\frac{20}{21}\right)^n (n+1) - n \right\} < 0\end{aligned}$$

$\therefore f(n)$ は全ての自然数 n に対して、単調減少な数列なので、 $f(n)$ を最大にする n は $n = 1$.

2.3

考え方 2.2 と方針は全く同じです. $2^n - n^2$ が単調増加なことを示します.

▶解答◀ 全ての4以上の自然数 n に対し, $2^n \geq n^2$ を示す. $f(n) = 2^n - n^2$ とおく.

$$\begin{aligned}\Delta f(n) &= 2^{n+1} - (n+1)^2 - (2^n - n^2) = 2^n - 2n - 1 > 0 \cdots \textcircled{1} \quad (\text{《注》を参照せよ.}) \\ &\iff 2^n > 2n + 1\end{aligned}$$

よって, $f(n)$ は単調増加な数列である.

実際に,

$$f(4) = 0$$

$$f(5) = 7$$

$$f(6) = 28$$

⋮

すなわち, $f(4) < f(5) < f(6) < \cdots$

よって, $f(n) \geq 0 \iff 2^n \geq n^2$ ■

《注》① 式で > 0 と判断して良い理由. $\rightarrow$ 発散スピードと収束スピードが根拠.

📖 収束スピードと発散スピード

一般に, 関数もしくは数列に関して, 次のことが言える.

$$\cdots \ll \log x \ll \cdots \ll \sqrt{x} \ll x \ll x^2 \ll \cdots \ll 2^x \ll e^x \ll 3^x \ll \cdots \ll x^x \ll \cdots$$

従って, ①の式は(指数関数)-(一次関数)という形なので十分大きい n に対して, 指数関数の方が圧倒的に影響が大きい! ので, > 0 と言って良いのです.

別解(数学 III 利用)

命題は, 実数 x に対して, $2^x \geq x^2$ を示すことと同値である. $f(x) = 2^x - x^2$ とおくと,

$$f'(x) = \{e^{\log 2^x} - x^2\}' = \{e^{x \log 2} - x^2\}' = \log 2 \cdot 2^x - 2x$$

$$f'(\log 2) = 2 \log 2 - 2 \log 2 = 0$$

よって, 次の増減表を得る.

x	0	⋯	$\log 2$	⋯	4	⋯	∞
$f'(x)$			0	+	+	+	
$f(x)$			-2	↗	0	↗	∞

よって, 上表から4以上のすべての自然数に対して, $f(x) \geq 0$ なので, $2^n \geq n^2$ ■

1.3 漸化式

3.1 【数列の本質的な理解度の確認】

【考え方】 この問題は漸化式（数列）をあなたが本当に理解しているのかどうかを知ってもらうために入れました。ほとんどの人は、（１）しか解けないでしょう。数列の本質は、**構造の把握**です。

▶解答◀ （１） $a_1 = 2, a_{n+1} = 3a_n \quad (n \geq 1)$

この数列の構造は次のようになっている。

$$a_1 \xrightarrow{\times 3} a_2 \xrightarrow{\times 3} a_3 \xrightarrow{\times 3} \dots \xrightarrow{\times 3 \text{ (} n-1 \text{ 回)}} a_n$$

よって、求める一般項は、初項 a_1 に $n-1$ 回3をかければ、 a_n になるので、

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-1} \quad (n \geq 1)$$

（２） $a_2 = 2, a_{n+1} = 3a_n \quad (n \geq 0)$
注意!!

この数列の構造は、次のようになっている。

$$\underbrace{a_0}_{\text{ここがスタート}} \xrightarrow{\times 3} a_1 \xrightarrow{\times 3} a_2 \xrightarrow{\times 3} \dots \xrightarrow{\times 3 \text{ (} n \text{ 回目)}} a_n$$

これより初項は、 a_0 なので、 $a_0 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times a_2 = \frac{1}{3} \times a_1 = \frac{2}{9} \quad \left(\because a_1 = \frac{2}{3}\right)$

よって求める一般項は、

$$a_n = \frac{2}{9} \cdot 3^n = \frac{2}{3} \cdot 3^{n-1} = 2 \cdot 3^{n-2} \quad (n \geq 0)$$

（３） $a_1 = 2, a_n = 3a_{n-1} \quad (n \geq 1)$

この数列の構造は、次のようになっている。

$$\underbrace{a_0}_{\text{ここがスタート}} \xrightarrow{\times 3} a_1 \xrightarrow{\times 3} a_2 \xrightarrow{\times 3} \dots \xrightarrow{\times 3 \text{ (} n \text{ 回目)}} a_n$$

これより初項は、 a_0 なので、 $a_0 = \frac{2}{3}$ である。

よって、求める一般項は

$$a_n = \frac{2}{3} \cdot 3^n = 2 \cdot 3^{n-1} \quad (n \geq 0)$$

$$(4) a_2 = 2, a_{n+2} = 3a_{n+1} \quad (n \geq 1)$$

この数列の一般項は、次のようになっている.

$$a_2 \xrightarrow{\times 3} a_3 \xrightarrow{\times 3} a_4 \xrightarrow{\times 3} \dots \xrightarrow{\times 3 \text{ (} n-2 \text{ 回目)}} a_n$$

これより、求める一般項は、

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-2} \quad (n \geq 2)$$

3.3 【応用型漸化式の差分型の帰着による解き方】

【考え方】 応用型の漸化式は、「特性方程式を解いて等比型に帰着」タイプと「式変形して差分型の帰着」タイプの2つがあります. **必ず** どちらでもできるようにしておいてください.

$$\boxed{\text{▶解答◀}} (1) \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 2a_n + 2^n \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots \textcircled{1} \end{cases}$$

①の両辺を 2^n で割ると、 $n \geq 2$ のとき

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} &= \frac{a_n}{2^n} + 1 \quad (\text{差分型}) \\ \therefore \frac{a_n}{2^{n-1}} &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 1 = n \\ \therefore a_n &= n \cdot 2^{n-1} \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

$$(2) \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 4a_n - 6 \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots \textcircled{1} \end{cases}$$

①の両辺を 4^{n+1} で割ると、 $n \geq 2$ のとき

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{4^{n+1}} &= \frac{a_n}{4^n} - \frac{6}{4} \cdot \frac{1}{4^n} \\ \therefore \frac{a_n}{4^n} &= \frac{1}{4} - \frac{3}{2} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{4^k} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{4^n} \right) \right\} \\ \therefore a_n &= 4^{n-1} - \frac{4^n}{2} + 2 = 4^{n-1}(1-2) + 2 = 2 - 4^{n-1} \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

3.3【応用型漸化式の等比型の帰着による解き方】

【考え方】 等比型に帰着させるタイプです.

▶解答◀ (1)
$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 3a_n + 2^n \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots \textcircled{1} \end{cases}$$

特性方程式

$$\lambda = 3\lambda + 2^n \iff \lambda = -2^{n+1}$$

よって, 数列 $b_n = -2^{n+1}$ は ① を満たす特殊解. すなわち, $-2^{n+2} = 3 \cdot (-2^{n+1}) + 2^n \dots\dots\dots \textcircled{2}$ を満たす. ① と ② の辺々引いて,

$$a_{n+1} + 2^{n+2} = 3(a_n + 2^{n+1})$$

$b_n = a_n + 2^{n+1}$ とおけば,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= 3b_n \\ \therefore b_n &= (a_1 + 2^2) \cdot 3^{n-1} = 5 \cdot 3^{n-1} \\ \therefore a_n &= 5 \cdot 3^{n-1} - 2^{n+1} \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

(2)
$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 4a_n - 6 \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots \textcircled{1} \end{cases}$$

特性方程式

$$\lambda = 4\lambda - 6 \iff \lambda = 2$$

よって, 数列 $b_n = 2$ という定数数列は ① を満たす特殊解である. すなわち, $2 = 4 \cdot 2 - 6 \dots\dots\dots \textcircled{2}$ を満たす. ① と ② の辺々引いて,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - 2 &= 4(a_n - 2) \\ \therefore a_n - 2 &= -4^{n-1} \\ \therefore a_n &= 2 - 4^{n-1} \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

3.4【隣接三項間漸化式の線形結合による解き方】

【考え方】教科書や参考書の解き方は現実的ではないので、線形結合で解けるようにしましょう。

▶解答◀ (1)
$$\begin{cases} a_1 = 1, a_2 = 2 \\ a_{n+2} = 6a_{n+1} + 6a_n \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots \textcircled{1} \end{cases}$$

※注 僕のタイプミスで一般項が気持ち悪くなりますが正常です。

特性方程式

$$\lambda^2 = 6\lambda + 6 \iff \lambda = 3 \pm \sqrt{3}$$

これより、 C_1, C_2 を定数として、①の一般項は、

$$a_n = C_1 \cdot (3 + \sqrt{3})^{n-1} + C_2 \cdot (3 - \sqrt{3})^{n-1} \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

の形で表せる。初期条件 $a_1 = 1, a_2 = 2$ より、

$$\begin{aligned} \begin{cases} 1 = C_1 + C_2 \\ 2 = C_1(3 + \sqrt{3}) + C_2(3 - \sqrt{3}) \end{cases} &\iff \begin{cases} 3 + \sqrt{3} = C_1(3 + \sqrt{3}) + C_2(3 + \sqrt{3}) \\ 2 = C_1(3 + \sqrt{3}) + C_2(3 - \sqrt{3}) \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2\sqrt{3}C_2 = 1 + \sqrt{3} \\ C_1 = 1 - C_2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} C_1 = \frac{3 - \sqrt{3}}{6} \\ C_2 = \frac{3 + \sqrt{3}}{6} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = \frac{3 - \sqrt{3}}{6} (3 + \sqrt{3})^{n-1} + \frac{3 + \sqrt{3}}{6} (3 - \sqrt{3})^{n-1} \quad (n \geq 1)$$

(2)
$$\begin{cases} a_1 = 3, a_2 = 5 \\ a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots \textcircled{1} \end{cases}$$

特性方程式を解くと、 $b_n = 1, 2^{n-1}$ は①を満たす特殊解である。

よって、定数を C_1, C_2 として、①の一般項は

$$a_n = C_1 + C_2 \cdot 2^{n-1} \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

の形で表せる。初期条件 $a_1 = 3, a_2 = 5$ より、

$$\begin{cases} 3 = C_1 + C_2 \\ 5 = C_1 + 2C_2 \end{cases} \iff \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 2 \end{cases}$$

$$\therefore a_n = 1 + 2^n \quad (n \geq 1)$$

$$(3) \begin{cases} a_1 = 0, a_2 = 3 \\ a_{n+2} = 6a_{n+1} - 9a_n \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots ① \end{cases}$$

特性方程式

$$\lambda^2 = 6\lambda - 9 \iff \lambda = 3$$

より, 定数を C_1, C_2 として ① の一般項は

$$a_n = C_1 \cdot 3^{n-1} + C_2 \cdot n \cdot 3^{n-1} \dots\dots\dots ②$$

の形で表せる. 初期条件 $a_1 = 0, a_2 = 3$ より,

$$\begin{aligned} \begin{cases} 0 = C_1 + C_2 \\ 3 = 3C_1 + 6C_2 \end{cases} &\iff \begin{cases} C_1 + 2C_2 = 1 \\ C_1 + C_2 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} C_1 = -1 \\ C_2 = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = -3^{n-1} + n \cdot 3^{n-1} = 3^{n-1}(n-1) \quad (n \geq 1)$$

$$(4) \begin{cases} a_1 = 1, a_2 = 3 \\ a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n = 0 \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots ① \end{cases}$$

特性方程式

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0 \iff \lambda = 2$$

より, 定数を C_1, C_2 として, ① の一般項は

$$\begin{aligned} \begin{cases} 1 = C_1 + C_2 \\ 3 = 2C_1 + 4C_2 \end{cases} &\iff \begin{cases} 2C_1 + 4C_2 = 3 \\ 2C_1 + 2C_2 = 2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} C_1 = \frac{1}{2} \\ C_2 = \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = 2^{n-2} + n \cdot 2^{n-2} = (n+1)2^{n-2} \quad (n \geq 1)$$

3.5 【連立漸化式の演習】

【考え方】 係数が非対称な連立漸化式の演習です.

$$\boxed{\text{▶解答◀}} \quad (1) \quad \begin{cases} a_1 = 3, b_1 = 2 \\ a_{n+1} = 4a_n - 10b_n \quad (n \geq 1) \cdots \cdots \textcircled{1} \\ b_{n+1} = 3a_n - 7b_n \quad (n \geq 1) \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

① $\times \alpha +$ ② $\times \beta$: $\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} = (4\alpha + 3\beta)a_n + (-10\alpha - 7\beta)b_n$ が等比型になる

$$\iff \alpha : \beta = 4\alpha + 3\beta : -10\alpha - 7\beta$$

$$\iff 10\alpha^2 + 11\alpha\beta + 3\beta^2 = 0$$

$$\iff (2\alpha + \beta)(5\alpha + 3\beta) = 0$$

$$\iff \alpha : \beta = 1 : -2 = 3 : -5$$

よって,

$$\begin{cases} a_{n+1} - 2b_{n+1} = -2(a_n - 2b_n) \\ 3a_{n+1} - 5b_{n+1} = -3a_n + 5b_n = -(3a_n - 5b_n) \end{cases} \iff \begin{cases} a_n - 2b_n = -(-2)^{n-1} \cdots \cdots \textcircled{3} \\ 3a_n - 5b_n = -(-1)^{n-1} \cdots \cdots \textcircled{4} \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \times 3 - \textcircled{4} : -b_n = -3(-2)^{n-1} + (-1)^{n-1} \iff b_n = 3(-2)^{n-1} - (-1)^{n-1} \cdots \cdots \textcircled{5}$$

⑤ を ③ に代入して,

$$a_n = 6(-2)^{n-1} - 2(-1)^{n-1} - (-2)^{n-1} \iff a_n = 5(-2)^{n-1} - 2(-1)^{n-1}$$

$$\therefore \text{求める一般項は, } \begin{cases} a_n = 5(-2)^{n-1} - 2(-1)^{n-1} \\ b_n = 3(-2)^{n-1} - (-1)^{n-1} \end{cases} \quad (n \geq 1)$$

$$(2) \begin{cases} a_1 = 1, b_1 = 2 \\ a_{n+1} = 2a_n - b_n \quad (n \geq 1) \cdots \cdots \textcircled{1} \\ b_{n+1} = a_n + 4b_n \quad (n \geq 1) \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$\textcircled{1} \times \alpha + \textcircled{2} \times \beta: \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} = (2\alpha + \beta)a_n + (-\alpha + 4\beta)b_n$ が等比型になる

$$\iff \alpha : \beta = 2\alpha + \beta : -\alpha + 4\beta$$

$$\iff \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 = 0$$

$$\iff (\alpha - \beta)^2 = 0$$

$$\iff \alpha : \beta = 1 : 1$$

よって,

$$a_{n+1} + b_{n+1} = 3(a_n + b_n) \iff a_n + b_n = 3^n \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{3}$ より, $b_n = 3^n - a_n$ を $\textcircled{1}$ に代入して,

$$a_{n+1} = 3a_n - 3^n (\text{㉞ 応用型})$$

$$\therefore \frac{a_{n+1}}{3^n} = \frac{a_n}{3^{n-1}} - 1$$

$$\therefore a_n = (2 - n)3^{n-1}$$

また, $b_n = 3^n - a_n = (1 + n)3^{n-1}$ である.

$$\therefore \text{求める一般項は, } \begin{cases} a_n = (2 - n)3^{n-1} \\ b_n = (1 + n)3^{n-1} \end{cases} \quad (n \geq 1)$$

1.4 二項定理

ほげ

1.5 場合の数が一番大切なこと

ほげ

1.6 種々の数え上げ

ほげ

2 各章の問題演習-解答

2.1 1章：差分の基礎

1.

▶解答◀ (1)

$$\begin{aligned} A_n &= \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \left[\frac{1}{k-1} \right]_2^{n+1} \\ &= \frac{1}{n} - 1 \end{aligned}$$

(2) $B_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$ を求める.

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right\} \text{ と変形できるので,}$$

$$\begin{aligned} \therefore B_n &= -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left\{ \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right\} = \left[\frac{1}{k(k+1)} \right]_1^{n+1} = \frac{n^2 + 3n + 1}{4(n+2)(n+1)} \\ (3) \end{aligned}$$

$$C_n = \sum_{k=1}^n k(k-1) = \left[\frac{1}{3}(k-1)k(k+1) \right]_1^{n+1} = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$$

(4)

$$\begin{aligned} D_n &= \sum_{k=-3}^n (k+2)(k+3)(k+4) \\ &= \sum_{k=-3}^n (k+2)(k+3)(k+4) \\ &= \left[\frac{1}{4}(k+1)(k+2)(k+3)(k+4) \right]_{-3}^{n+1} \\ &= \frac{1}{4}(n+2)(n+3)(n+4)(n+5) \end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned} E_n &= \sum_{k=0}^n (n-k)(n-(k-1))(n-(k-2)) \\ &= \sum_{k=0}^n \Delta \left(\frac{1}{4}(n-(k-3))(n-(k-2))(n-(k-1))(n-k) \right) \\ &= \left[\frac{1}{4}(n-(k-3))(n-(k-2))(n-(k-1))(n-k) \right]_0^{n+1} \\ &= \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 1 - \left\{ \frac{1}{4}(n+3)(n+2)(n+1)n \right\} \\ &= -\frac{1}{4}n(n+1)(n+2)(n+3) \end{aligned}$$

2.2 2章：差分の応用

1.

▶解答◀ (1) $F_n = \sum_{k=1}^n 3^k = \frac{3^{n+1} - 3}{3 - 1} = \frac{3}{2}(3^n - 1)$

(2) $G_n = \sum_{k=-n}^n 2^k = 2^{n+1} - 2^{-n}$

(3) $H_n = \sum_{k=0}^n \frac{2^{2k-1}}{3^{k+2}} = \frac{1}{18} \sum_{k=1}^n \left(\frac{4}{3}\right)^k = \frac{\left(\frac{4}{3}\right)^{n+1} - 1}{\frac{4}{3} - 1} \cdot \frac{1}{18} = \frac{1}{6} \left\{ \left(\frac{4}{3}\right)^{n+1} - 1 \right\}$

(4) $I_n = \sum_{k=1}^n k \cdot 3^k$ を求める.

$f(k) = k \cdot 3^k$, $F(k) = (pk^2 + qk + r) \cdot 3^k$ において, $\Delta F(k) = f(k)$ を満たすように p, q, r を定める.

$$\begin{aligned} \Delta F(k) &= (p(k+1)^2 + q(k+1) + r) \cdot 3^{k+1} - (pk^2 + qk + r) \cdot 3^k \\ &= 3^k \{2pk^2 + 6pk + 2qk + 3p + 3q + 2r\} = 3^k \{2pk^2 + (6p + 2q)k + 3p + 3q + 2r\} \end{aligned}$$

$f(k)$ とそれぞれ係数比較して,

$$\begin{cases} p = 0 \\ 2q = 1 \\ 0 + \frac{3}{2} + 2r = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} p = 0 \\ q = \frac{1}{2} \\ r = -\frac{3}{4} \end{cases}$$

$$\therefore F(k) = \left(\frac{k}{2} - \frac{3}{4}\right) \cdot 3^k = \frac{1}{4}(2k - 3) \cdot 3^k$$

$$\therefore I_n = \frac{1}{4} \left[(2k - 3) \cdot 3^k \right]_1^{n+1} = \frac{1}{4} \{ (2n - 1) \cdot 3^{n+1} + 3 \} = \frac{3}{4} \{ (2n - 1) \cdot 3^n + 1 \}$$

(5) $J_n = \sum_{k=1}^n k(k+1)(k+5) \cdot 2^k$

$$\Delta \{ (k-1)k(k+1) \cdot 2^k \} = \{ k(k+1)(k+2) \cdot 2 - (k-1)k(k+1) \} 2^k = 2^k \cdot k(k+1)(k+5)$$

$$\begin{aligned} \therefore J_n &= \left[k(k+1)(k+5) \cdot 2^k \right]_1^{n+1} = (n+1)(n+2)(n+6) \cdot 2^{n+1} - 2 \cdot 6 \cdot 2 \\ &= 2 \{ 2^n(n+1)(n+2)(n+6) - 12 \} \end{aligned}$$

(6) $K_n = \sum_{k=1}^n k \cdot k!$ を求める.

$$\Delta \{ k! \} = (k+1)! - k! = k! \{ k+1-1 \} = k \cdot k!$$

$$\therefore K_n = \left[k! \right]_1^{n+1} = (n+1)! - 1$$

2. $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{n}$ を示す.

考え方

一般の n に対する証明なので、帰納法で攻めるのがよいでしょう.

▶解答◀ 数学的帰納法で $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{n} \cdots \cdots (*)$ を示す.

今, $n \geq 2$ なので,

(i) $n = 2$ のとき,

(*) は,

$$1 + \frac{1}{4} < 2 - \frac{1}{2} \iff \frac{5}{4} < \frac{3}{2}$$

となって (*) は成立する.

(ii) $n = k$ ($k \geq 2$) のとき,

$\sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{k} \cdots \cdots \textcircled{1}$ が成立すると仮定して, $\sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{k+1} \cdots \cdots \textcircled{2}$ を示す.

$$\textcircled{2} \iff \sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} + \frac{1}{(k+1)^2} < 2 - \frac{1}{k} - \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k} \right)$$

と変形でき, $k \in \mathbb{Z} \geq 2$ であり,

$$\frac{1}{(k+1)^2} < \frac{1}{k(k+1)}$$

なので, $\textcircled{1}$ の両辺に辺々足して,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} + \frac{1}{(k+1)^2} &< 2 - \frac{1}{k} + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 2 - \frac{1}{k+1} \end{aligned}$$

$\therefore \sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{k+1}$. よって, $n = k+1$ のときも (*) は成立する.

以上より, すべての 2 以上の自然数に対して, (*) は成立する. ■

3. $5^n < 2^n \cdot n(n+2)$ を示す.

【考え方】 こういう問題はまず実験しましょう. 実験してみると, 次のような規則がわかります.

$$n = 1 \text{ のとき, } 5 < 2 \cdot 1 \cdot 3 = 6$$

$$n = 2 \text{ のとき, } 25 < 4 \cdot 2 \cdot 4 = 32$$

$$n = 3 \text{ のとき, } 125 < 8 \cdot 3 \cdot 5 = 120$$

⋮
⋮

よって, $n = 1, 2$ が答えとわかります. あとは, それを正当化しにくための証明を考えれば良いのです.

▶解答◀ $5^n < 2^n \cdot n(n+2) \iff 1 < \left(\frac{2}{5}\right)^n \cdot n(n+2) \cdots (*)$ を示す.

(*) の右辺を $f(n)$ ($n \geq 1$) とおいて, $f(n > 1)$ を満たす n を求める.

$$\begin{aligned} \Delta f(n) &= \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1} \cdot (n+1)(n+3) - \left(\frac{2}{5}\right)^n \cdot n(n+2) \\ &= \left(\frac{2}{5}\right)^n \left\{ \frac{2}{5}(n+1)(n+3) - n(n+2) \right\} \\ &= -\frac{1}{5} \left(\frac{2}{5}\right)^n (3n^2 + 2n - 6) \end{aligned}$$

ここで, $g(n) = 3n^2 + 2n - 6$ ($n \geq 1$) とおくと, $g(n) = n(3n+2) - 6$ より, $g(n)$ は $n \geq 1$ で単調増加で, $g(1) = -1, g(2) = 10$ より,

$$g(1) < 0 < g(2)$$

なので,

$$g(1) < 0 < g(2) < g(3) < g(4) < \cdots$$

であることがわかる. よって,

$$\begin{cases} n = 1 \text{ のとき, } \Delta f(n) > 0 \\ n \geq 2 \text{ のとき, } \Delta f(n) < 0 \end{cases}$$

より,

$$f(1) < f(2) > f(3) > f(4) > \cdots$$

ここで,

$$f(1) = \frac{6}{5} > 1, \quad f(3) = \frac{24}{25} < 1$$

であるから, $f(3)$ 以降は 1 より小さい.

$\therefore$ 求める, n は, $n = 1, 2$

2.3 3章：漸化式

この章は，問題演習なしです．